ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-1

Parceiro:	Desafio de Inovação em IoT
Contato:	Prof. Leandro Toss Hoffmann
Período/Curso:	4º DSM
Focal point:	Prof. Neymar Siqueira Dellareti
Kick off:	25/03/2026

Tema do Semestre

Sistema Inteligente de Gerenciamento e Dispensação de Medicamentos com Integração IoT e Aplicativo Móvel

Desafio (problema)

O envelhecimento da população e o aumento da incidência de doenças crônicas têm elevado significativamente o número de pessoas que necessitam de acompanhamento contínuo na administração de medicamentos. Em especial, idosos frequentemente fazem uso simultâneo de múltiplos fármacos, com diferentes dosagens e horários, o que torna o processo de adesão ao tratamento complexo e suscetível a falhas.

A não observância adequada dos horários e das dosagens prescritas pode comprometer a eficácia do tratamento, ocasionar efeitos adversos e, em casos mais graves, levar à necessidade de intervenções médicas emergenciais. Além disso, muitos pacientes dependem de cuidadores ou familiares para garantir a correta administração dos medicamentos, o que nem sempre é viável de forma contínua.

Diante desse cenário, torna-se necessária a utilização de soluções tecnológicas que auxiliem na organização, controle e monitoramento do uso de medicamentos, promovendo maior autonomia ao paciente e maior segurança aos responsáveis.

O desafio proposto consiste no desenvolvimento de um sistema integrado composto por um dispositivo físico (caixa organizadora de medicamentos) baseado em Internet das Coisas (IoT), um servidor em nuvem e um aplicativo para dispositivos móveis.

O dispositivo deverá ser capaz de armazenar medicamentos em múltiplos compartimentos e liberar o acesso exclusivamente ao compartimento correspondente ao horário programado. No momento adequado, o sistema deverá emitir um alerta sonoro, indicando ao usuário que o medicamento deve ser administrado. Os demais compartimentos devem permanecer bloqueados, prevenindo erros de administração.

Adicionalmente, o sistema deverá monitorar se o medicamento foi retirado dentro de um intervalo de tempo configurável após o alerta. Caso a retirada não ocorra dentro do tempo esperado, o

sistema deverá enviar uma notificação ao aplicativo móvel de um responsável previamente cadastrado, possibilitando o acompanhamento remoto e a tomada de ações apropriadas.

A comunicação entre o dispositivo IoT, o servidor em nuvem e o aplicativo móvel deverá ocorrer de forma integrada, garantindo consistência, confiabilidade e disponibilidade das informações.

A solução proposta deve atuar como um sistema de apoio ao tratamento medicamentoso, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, especialmente idosos, reduzindo riscos associados ao uso incorreto de medicamentos e promovendo maior tranquilidade para familiares e cuidadores.

Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF01. Cadastro e Configuração de Medicamentos

O sistema deve permitir o cadastro de medicamentos, contendo nome, dosagem, horários de administração e compartimento associado no dispositivo físico.

RF02. Programação de Horários

O sistema deve permitir a definição de múltiplos horários para cada medicamento, incluindo frequência diária e intervalos específicos.

RF03. Controle de Compartimentos (IoT)

O dispositivo físico deve possuir múltiplos compartimentos e permitir a abertura apenas do compartimento correspondente ao medicamento programado para o horário atual.

RF04. Bloqueio de Compartimentos Indevidos

Os compartimentos que não correspondem ao horário programado devem permanecer bloqueados, impedindo acesso indevido aos medicamentos.

RF05. Emissão de Alerta Sonoro

O dispositivo deve emitir um alerta sonoro no momento em que o medicamento deve ser administrado.

RF06. Registro de Retirada de Medicamento

O sistema deve registrar quando o compartimento foi aberto, indicando que o medicamento foi retirado.

RF07. Monitoramento de Atraso na Administração

O sistema deve monitorar se o medicamento foi retirado dentro de um intervalo de tempo configurável após o alerta.

RF08. Notificação ao Responsável

Caso o medicamento não seja retirado dentro do tempo esperado, o sistema deve enviar uma notificação ao aplicativo móvel do responsável previamente cadastrado.

RF09. Aplicativo Móvel para Monitoramento

O sistema deve disponibilizar um aplicativo móvel que permita:

- Visualizar a programação de medicamentos;
- Acompanhar o histórico de administrações;
- Receber notificações de atrasos ou falhas.

RF10. Integração com Servidor em Nuvem

O dispositivo IoT deve se comunicar com um servidor em nuvem para envio e recebimento de dados, incluindo:

- Programações;
- Registros de uso;
- Eventos de alerta.

RF11. Sincronização de Dados

O sistema deve garantir a sincronização entre dispositivo, servidor e aplicativo móvel, mantendo consistência das informações.

RF12. Cadastro de Responsáveis

O sistema deve permitir o cadastro de um ou mais responsáveis para receber notificações e acompanhar o uso do dispositivo.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01. Arquitetura da Solução

O sistema deve ser composto por:

- Dispositivo IoT (hardware embarcado);
- Backend em Node.js com TypeScript;
- API REST para comunicação;
- Aplicativo móvel.

RNF02. Segurança da Informação

O sistema deve garantir:

- Autenticação de usuários;
- Proteção de dados sensíveis;
- Comunicação segura (HTTPS/MQTT seguro ou equivalente).

RNF03. Confiabilidade do Sistema

O sistema deve garantir integridade dos dados e funcionamento contínuo, mesmo diante de falhas temporárias de conexão (com mecanismos de retry ou armazenamento local).

RNF04. Usabilidade

O aplicativo móvel deve apresentar interface simples, intuitiva e acessível, especialmente considerando o público idoso.

RNF05. Manutenibilidade

O sistema deve apresentar organização modular, separação de responsabilidades e código bem estruturado.

RNF06. Persistência de Dados

Os dados de configuração, eventos e históricos devem ser armazenados em banco de dados em nuvem.

RNF07. Eficiência Energética (Dispositivo IoT)

O dispositivo deve ser projetado para consumo eficiente de energia, garantindo operação contínua.

RNF08. Integração Contínua (CI)

O projeto deve implementar um pipeline de integração contínua que execute automaticamente, a cada commit no repositório:

- Build da aplicação;
- Execução de testes automatizados;
- Verificação de qualidade de código (lint e/ou análise estática).

RNF09. Entrega Contínua (CD)

O sistema deve possuir um pipeline de entrega contínua que permita a disponibilização automatizada da aplicação em ambiente de homologação ou produção, após aprovação das etapas de integração contínua.

RNF10. Automação de Testes

O projeto deve conter testes automatizados (unitários e/ou de integração), os quais devem ser executados no pipeline de CI.

RNF11. Controle de Versionamento

O projeto deve utilizar controle de versão (Git), com:

- Uso de branches organizadas;
- Commits frequentes e descritivos;
- Estratégia de versionamento definida (ex.: Git Flow ou similar).

RNF12. Monitoramento de Build e Deploy

O pipeline deve fornecer feedback claro sobre falhas e sucessos nas etapas de build, testes e deploy.

Restrições de Projeto:

RP01. Tecnologias Obrigatórias (Backend)

O backend deve ser desenvolvido utilizando:

- Node.js;
- Express;
- TypeScript.

RP02. Integração com Dispositivo IoT

O projeto deve contemplar integração com um dispositivo físico representando a caixa de medicamentos, utilizando sensores e atuadores (ex.: servo motores, buzzer, sensores de abertura).

RP03. Comunicação IoT

A comunicação entre o dispositivo e o servidor deve utilizar protocolos adequados para IoT (ex.: HTTP ou MQTT).

RP04. Aplicativo Móvel

Deve ser desenvolvido um aplicativo móvel (nativo ou híbrido) para interação com o sistema.

RP05. Arquitetura Cliente-Servidor

A solução deve seguir arquitetura distribuída, com separação clara entre dispositivo, backend e frontend móvel.

RP06. Desenvolvimento Incremental

O projeto deve ser desenvolvido de forma incremental ao longo das sprints, com entregas parciais funcionais.

RP07. Documentação Técnica

O projeto deve conter:

- Documentação da arquitetura;
- Diagramas (casos de uso, componentes, etc.);
- Descrição da comunicação entre os elementos do sistema.

RP08. Escopo Compatível com o Semestre

A solução deve ser viável dentro do tempo disponível, podendo utilizar simulações para componentes físicos, desde que mantenha o modelo conceitual da solução IoT.

RP09. Pipeline Automatizado

Deve ser configurado um pipeline de CI/CD utilizando ferramentas adequadas (ex.: GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps ou similares).

RP10. Execução Automatizada de Testes

Não será aceito projeto sem execução automatizada de testes integrada ao pipeline.

RP11. Deploy Automatizado

O deploy da aplicação backend deve ser automatizado, preferencialmente em ambiente de nuvem.

RP12. Conteinerização

A solução deve utilizar containers (Docker) para padronização do ambiente de execução.

Cronograma
O calendário das sprints será definido até o dia 27
Sprint 1 – de 13/04 a 30/04/2026
Sprint 2 – de 04/05 a 21/05/2026
Sprint 3 – de 25/05 a 11/06/2026

Apresentação da final – a definir, mas será em um dia da semana de 22 de junho de 2026.